Act doc 2 – La loupe : éléments de correction (professeur)

Programme de 1re spécialité Physique-Chimie – Thème « Ondes et signaux » : relation de conjugaison et grandissement d'une lentille mince convergente ; image réelle, image virtuelle, image droite, image renversée ; modèle de l'œil réduit.

Partie 1

1 – Objet avant F : l'image réelle se forme dans le **demi-espace image** (après la lentille), donc $\overline{OA'} > 0$.

2 – L'objet est entre F et O. $\overline{OA}$ = − 3,0 cm ; $\overline{AB}$ = + 1,0 cm ; $\overline{OF'}$ = + 5,0 cm.

3 – c) Non : après la lentille, les deux rayons émergents **divergent** et ne se coupent pas. d) Leurs prolongements se coupent en B' : on trouve A' à 7,5 cm à gauche de O et A'B' ≈ 2,5 cm (vers le haut).

4 – A'B' est dans le **demi-espace objet** (du même côté que l'objet, $\overline{OA'} < 0$) et B' est l'intersection des **prolongements** des rayons émergents : l'image est **virtuelle**.

5–6 – $\overline{OA'}$ ≈ − 7,5 cm ; $\overline{A'B'}$ ≈ + 2,5 cm ; γ = 2,5 / 1,0 = 2,5 et γ = (− 7,5)/(− 3,0) = 2,5 : valeurs cohérentes. γ > 0 : image **droite** ; |γ| > 1 : image **agrandie**.

7 – $1/\overline{OA'}$ = 1/(− 0,075) = − 13,3 m⁻¹ ; $1/\overline{OA}$ = 1/(− 0,030) = − 33,3 m⁻¹ ; différence = − 13,3 − (− 33,3) = 20,0 m⁻¹ ; C = 1/0,050 = 20,0 δ. Écart relatif ≈ 0 % (quelques % selon la précision des mesures). La relation est vérifiée, à condition de respecter les signes : $\overline{OA'} < 0$ traduit une image dans le demi-espace objet.

8 – $1/\overline{OA'} = 1/f' + 1/\overline{OA}$.

$\overline{OA}$ (cm)	$\overline{OA'}$ (cm)	Demi-espace	γ	Nature
− 3,0	− 7,5	objet	2,5	virtuelle
− 4,0	− 20	objet	5,0	virtuelle
− 4,5	− 45	objet	10	virtuelle

a) Quand l'objet se rapproche de F, l'image (toujours virtuelle) s'éloigne de la lentille et devient de plus en plus grande. b) Il faut placer l'objet entre F et O, **très près du foyer objet F** (si l'objet est en F, l'image est rejetée à l'infini).

9 – Avant F : demi-espace image ; $\overline{OA'} > 0$; réelle ; renversée ; γ < 0 ; oui. — Entre F et O : demi-espace objet ; $\overline{OA'} < 0$; virtuelle ; droite ; γ > 0 ; non (mais visible à l'œil à travers la lentille).

Partie 2

10 – Iris → diaphragme ; cristallin → lentille mince convergente ; rétine → écran.

11 – La rétine est dans le **demi-espace image** du cristallin : l'image qui s'y forme est donc **réelle**. C'est cohérent : seule une image réelle peut être recueillie sur un écran.

12 – a) Les rayons entrant dans l'œil semblent provenir de **B'** : leurs prolongements vers l'arrière (pointillés) passent par B'. b) « … joue le rôle d'**objet** pour le cristallin. »

13 – A'B' est située avant le cristallin (la lumière va de A'B' vers l'œil) : elle est dans le **demi-espace objet** du cristallin, exactement comme un objet ordinaire. Une image virtuelle pour la loupe peut donc servir d'objet pour l'œil.

14 – A''B'' se forme dans le demi-espace image du cristallin, sur la rétine : image **réelle**, **renversée** (et réduite). Le cerveau « redresse » l'image perçue.

15 – a) $\overline{O_1A'}$ = − 45 cm ; γ_1 = 10 ; A'B' = 10 × 2,0 mm = 20 mm. b) $\overline{O_2A'} = \overline{O_2O_1} + \overline{O_1A'}$ = − 5,0 + (− 45) = − 50 cm ; 50 cm > 25 cm : A'B' est dans le domaine de vision nette. c) $C_2 = 1/\overline{O_2A''} - 1/\overline{O_2A'}$ = 1/0,017 − 1/(− 0,50) = 58,8 + 2,0 ≈ 60,8 δ, compris entre 59 et 63 δ : compatible. d) γ_2 = 0,017/(− 0,50) = − 0,034 ; $\overline{A''B''}$ = − 0,034 × 20 mm ≈ − 0,68 mm (signe négatif : image renversée, cohérent).

16 – a) Sans loupe à 25 cm : γ = 0,017/(− 0,25) = − 0,068 ; $\overline{A''B''}$ = − 0,068 × 2,0 ≈ − 0,14 mm. b) 0,68 / 0,136 = 5 : la loupe rend l'image rétinienne 5 fois plus grande. c) À 5 cm, l'objet serait plus près que le punctum proximum : l'œil ne peut plus accommoder (il faudrait C ≈ 79 δ) et l'image serait floue.

17 – Objet AB (réel) → loupe → A'B' : image virtuelle, droite, agrandie, dans le demi-espace objet de la loupe = objet pour l'œil → cristallin → A''B'' : image réelle, renversée, formée dans le demi-espace image du cristallin, sur la rétine.

Réponse à la problématique : placé entre F et O (près de F), l'objet donne à travers la lentille une image virtuelle, droite et agrandie, située dans le demi-espace objet. Cette image ne peut pas être projetée sur un écran, mais elle sert d'objet pour l'œil : le cristallin en forme une image réelle sur la rétine, plus grande que si l'on regardait l'objet directement.